

Sistemas informáticos

Clase 3. EVALUACIÓN. HISTORIA Y COMPONENTES DE UN SI (1)

Profesora Ana Ibis López Vara

anaibis.lopez@ufv.es

EVALUACIÓN

A close-up photograph of a hand holding a black pen, filling out a bubble sheet. The sheet is a grid of circles, some of which are already filled with black ink. The word 'EVALUACIÓN' is overlaid in the center. The background is a blurred grid of numbers and circles.

Tarea 1

Pr1: Elabora de un presupuesto para la compra de un equipo informático

✓ Publicado

Asignar a

✎ Editar

⋮

Escenario:

Formas parte del departamento creativo de una empresa de publicidad dedicada a spots y contenidos multimedia. El equipo necesita un nuevo ordenador que permita trabajar de forma fluida en diseño gráfico, edición de vídeo y animación.

Condiciones del reto:

1. Presupuesto máximo: **2.500 €**, incluyendo hardware y otros servicios. Se admite superar ligeramente la cifra si se justifica adecuadamente.

2. Puedes optar por:

- Comprar un ordenador ya montado (marca y modelo disponible en el mercado con el enlace web utilizado).
- Montar un ordenador por piezas, detallando cada componente incluyendo enlace web con su descripción.

3. En ambos casos debes justificar la elección del equipo, explicando:

- Procesador y tarjeta gráfica (comparar al menos dos opciones en cada caso).
- Memoria RAM, almacenamiento, monitor y periféricos clave.
- Costes añadidos: Sistema operativo, Garantía y seguros, Asistencia técnica, Ensamblaje (si es por piezas).

CARACTERÍSTICAS DEL ENTREGABLE

1. **Presentación en PDF** (máx. 6 diapositivas) que incluya:

- Necesidades del puesto.
- Opción elegida (equipo ya montado o por piezas, incluyendo enlaces web de referencia).
- Justificación de los componentes y comparativas (mínimo procesador y tarjeta gráfica).
- Presupuesto total con desglose. Para esta parte puedes usar una tabla resumen. Se incluyen ejemplos de tablas resumen dentro de [RECURSOS DE APOYO SI](#).

2. **Vídeo** (máx. 6 minutos) defendiendo tu propuesta usando la presentación.

Notas:

- El importe total no debe superar los 2.500 € salvo que la mejora quede justificada.
- Todos los enlaces deben ser reales (tiendas online o webs oficiales).
- Pueden incluir imágenes de los componentes o del ordenador completo para mejorar la comprensión visual.
- Puedes grabar con la herramienta [Studio de Canvas](#) en modo captura WEB + pantalla, o con otra aplicación siempre que muestre tu presentación y quede claro que eres tú quien la explica.

Objetivos de la clase



Conocer los un poco de historia



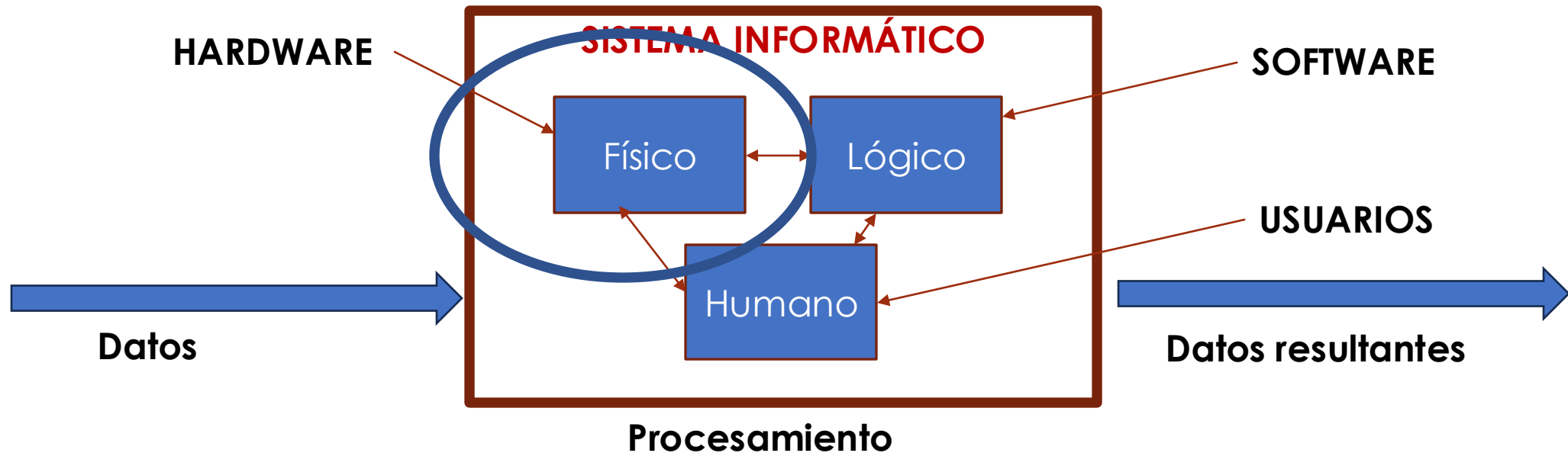
Identificar los componentes físicos de un ordenador



Conocer su función y criterios de selección

¿Qué es un Sistema informático?

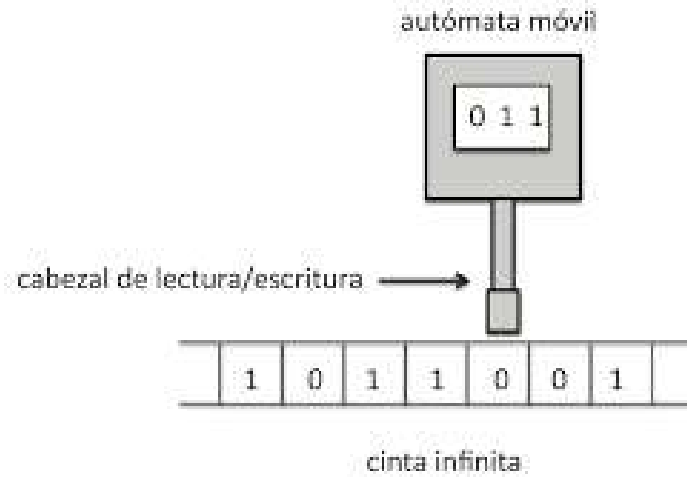
- Un sistema informático es un conjunto de elementos interrelacionados que hace posible el **tratamiento automático de la información**.
- Es el sistema **encargado de recoger datos, procesarlos y transmitir la información** una vez procesada.
- Componentes:



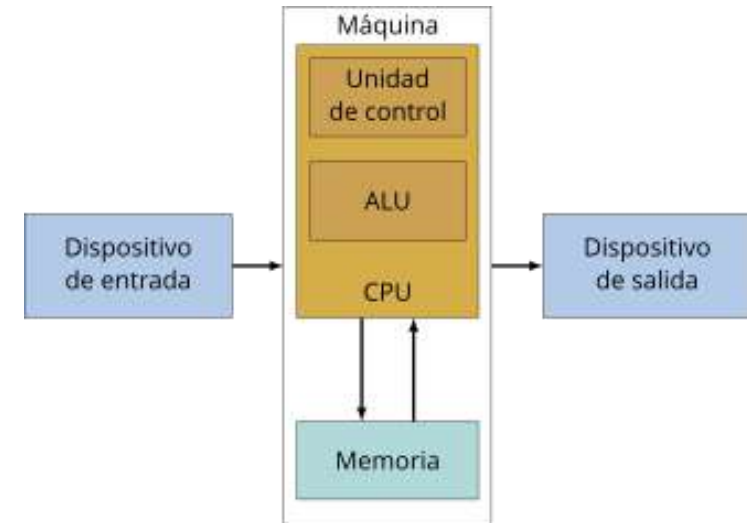
HISTORIA Y EVOLUCIÓN



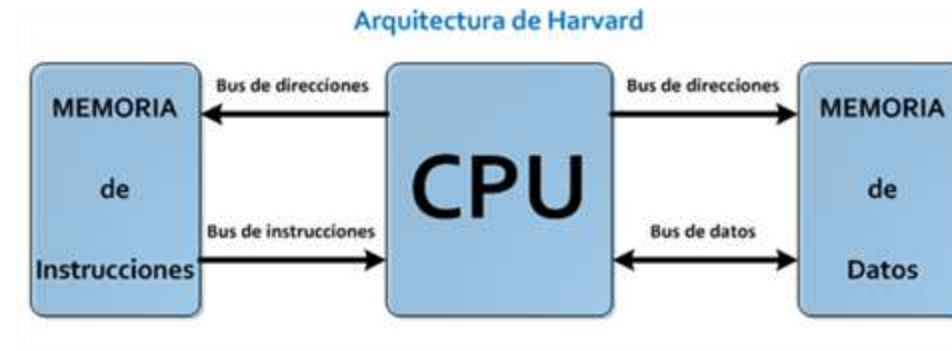
Un poco de historia



Máquina de Turing (1936)



Modelo de von Neuman (1945)



Arquitectura de Harvard

Vídeos máquina de Turing

- https://youtu.be/iaXLDz_UeYY?si=pfj-QVqZo3OLoSp&t=30



- <https://youtu.be/yGQKhWqVuk?si=Ij41ZGXRpnMCYdgY>



Código Enigma | El INVENTO que CAMBIÓ el RUMBO de la HISTORIA | Relato y Reflexión

Referencias

EN RECURSOS DE APOYO CANVAS

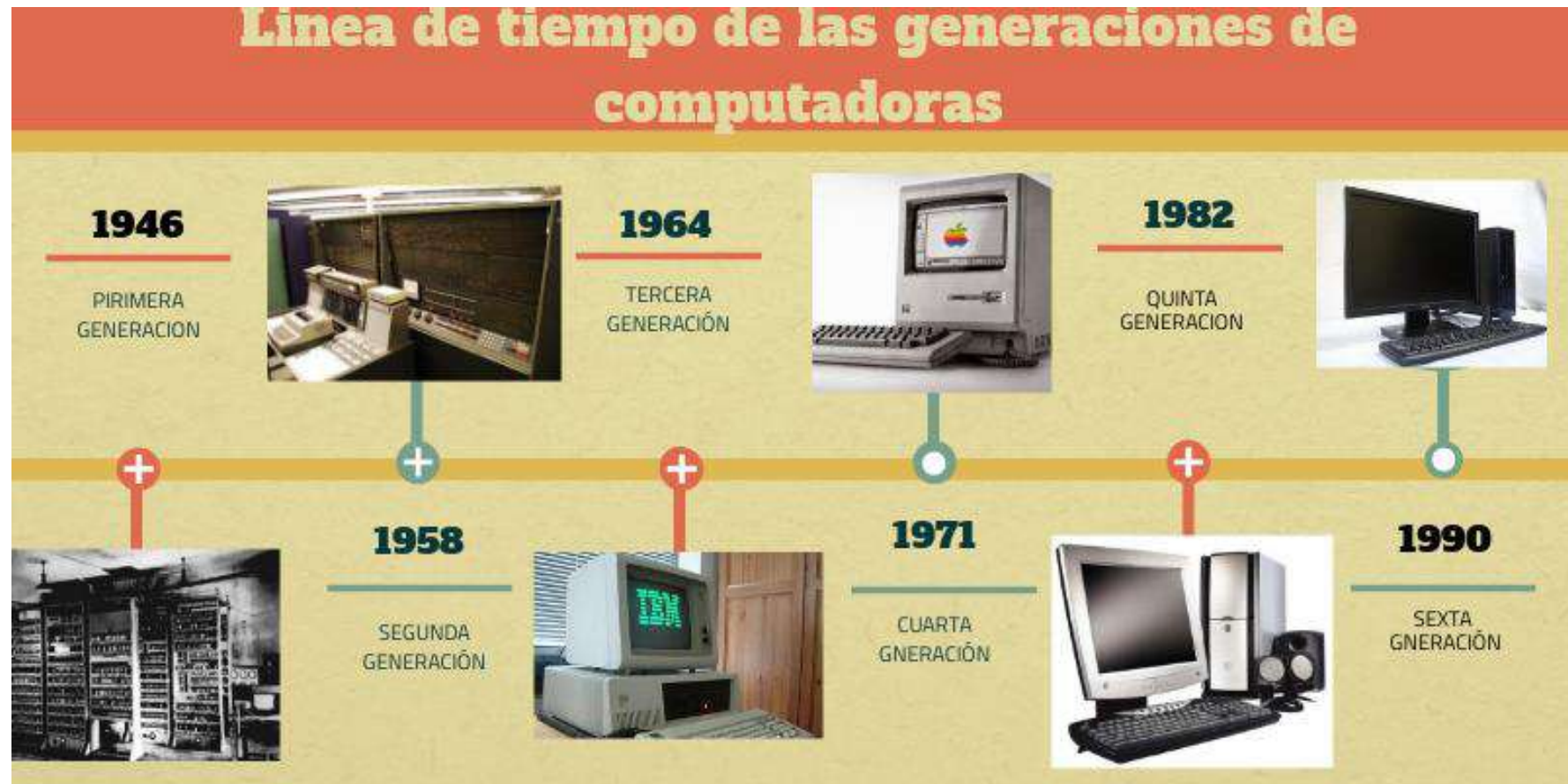
Alan Turing, cien años del matemático que 'ganó' una guerra, <https://cutt.ly/CEErBBx>

Arquitectura Von Neuman,
<https://youtu.be/SxFG18C4gXQ>

Diferencias entre los modelos de Von Neuman y Harvard,
<https://cutt.ly/qERt8Lu>

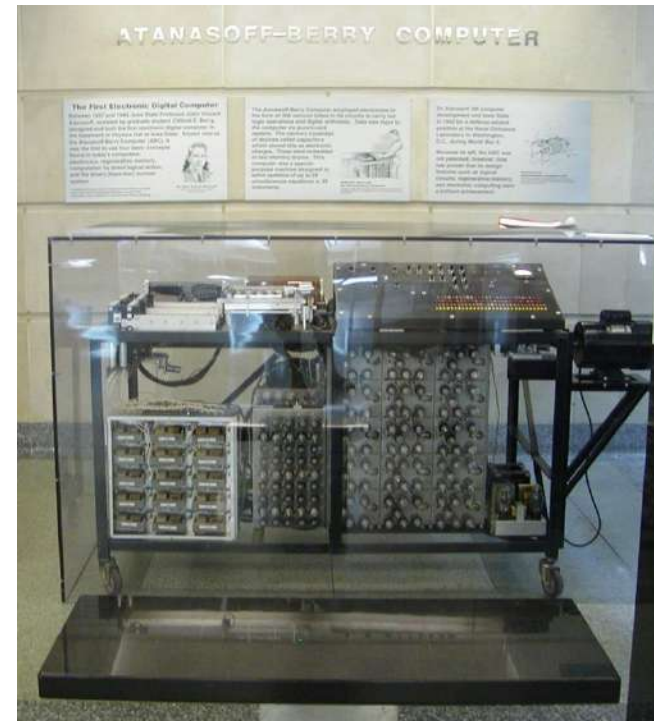
Las generaciones de computadoras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... la octava generación, <https://cutt.ly/VERyrMD>

Generaciones de máquinas computadoras



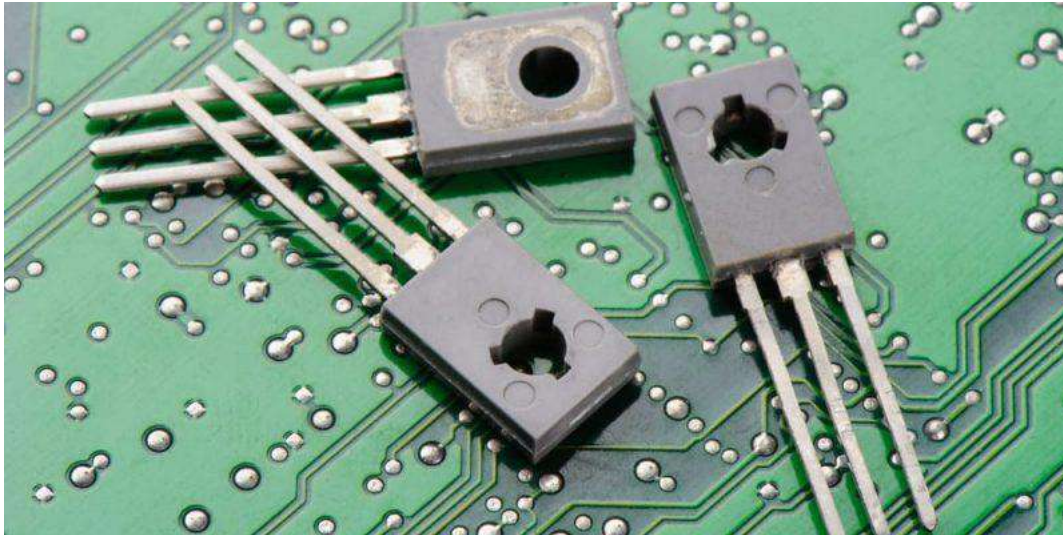
Generaciones de ordenadores o máquinas computadoras

- Primera **generación**: tubos de vacío (1940-1956)



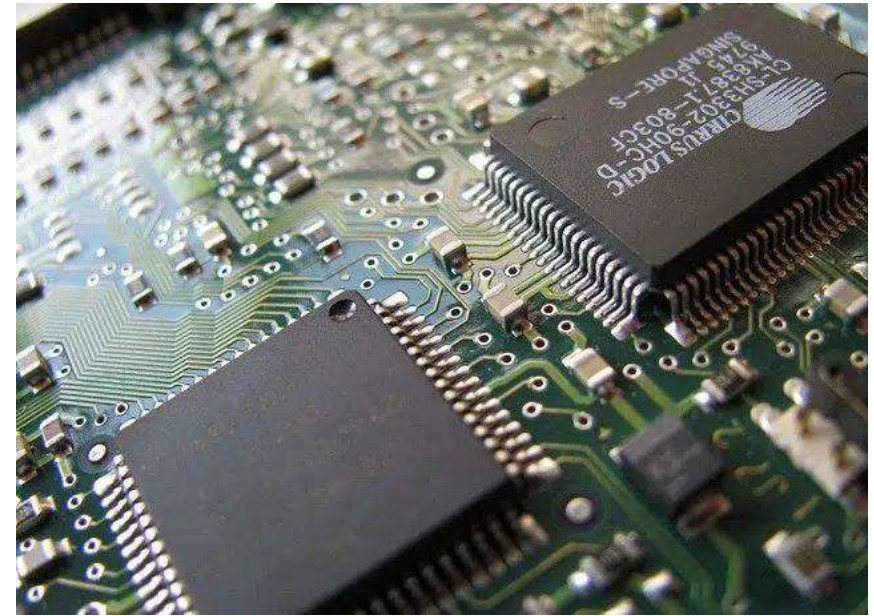
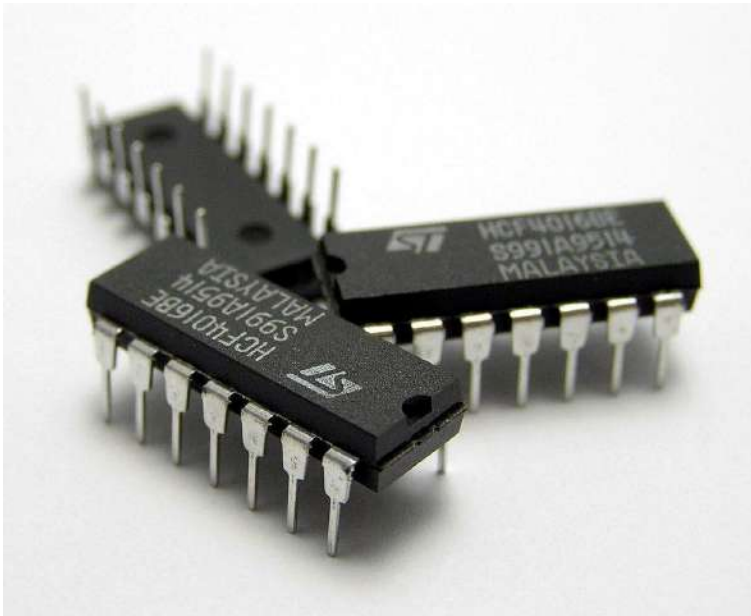
Generaciones de ordenadores o máquinas computadoras

- Segunda **generación**: transistores (1956-1963)



Generaciones de ordenadores o máquinas computadoras

- Tercera **Generación**: Circuitos Integrados (1964-1971)



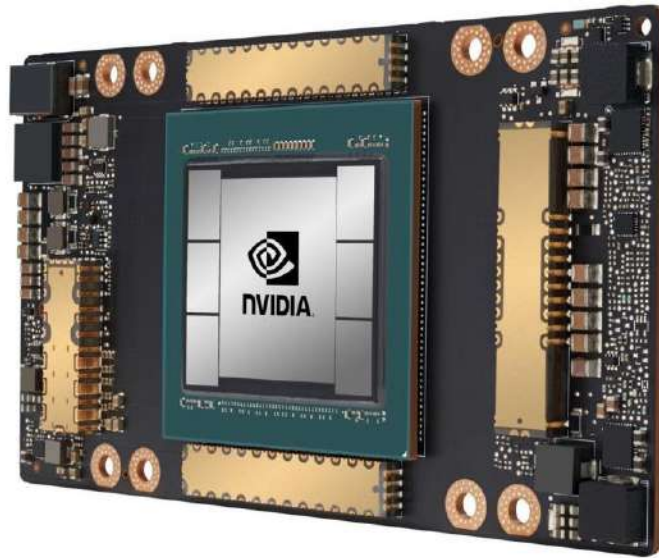
Generaciones de ordenadores o máquinas computadoras

- Cuarta **generación**: microprocesadores (1971-presente)



Generaciones de ordenadores o máquinas computadoras

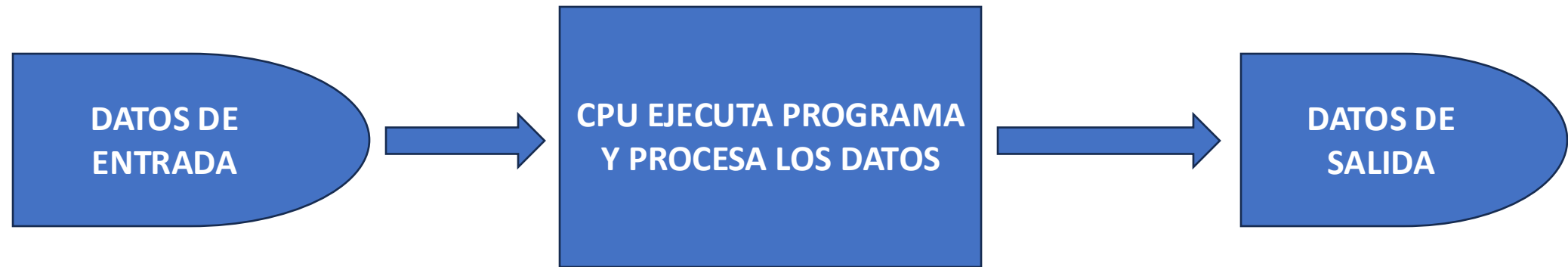
- Quinta **generación**: inteligencia artificial (presente y más allá)



NVIDIA A100, GPU, 54.000 millones de transistores y 40GB de memoria HBM2 (RAM de alta velocidad)

Más información: <https://tinyurl.com/yvd5s7zl>

¿Cómo funciona un ordenador?



- **Dispositivos de entrada:** ratón, teclado, pantalla táctil, escáner,...
- **Unidades de almacenamiento de datos:** disco duro, unidad óptica (CDROM o DVD), memoria flash o pendrive, etc.
- **Conexión de red:** red local o Internet.
- **Unidad Central de Procesamiento (CPU) o microprocesador.**
- **Memoria RAM**
- **Tarjeta gráfica**
- **Chipset:** circuitos integrados que se encuentra en la placa base que se encargan de controlar la comunicación entre los distintos componentes del ordenador
- **Dispositivos de salida:** pantalla del monitor, impresora, pendrive, tarjeta de memoria, el disco duro, red,

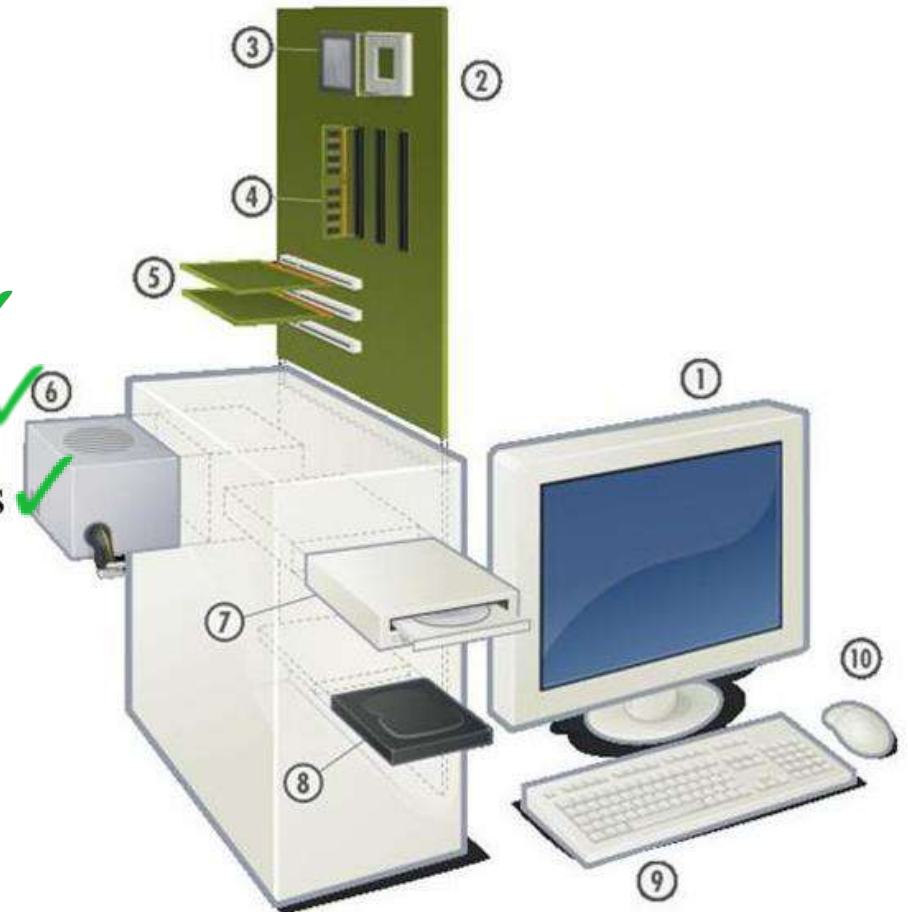
Arquitectura de un ordenador

- <https://cutt.ly/wBE8oS8>

Componentes internos

1. Monitor
2. Placa madre ✓
3. Procesador ✓
4. Memoria ✓
5. Tarjetas de expansión ✓
6. Fuente de alimentación ✓
7. Lector de discos ópticos ✓
8. Disco duro ✓
9. Teclado
10. Ratón

Componentes externos



DISPOSITIVOS INTERNOS (dentro del CHASIS)		DISPOSITIVOS EXTERNOS			
		PERIFÉRICOS DE ENTRADA	PERIFÉRICOS DE SALIDA	PERIFÉRICOS DE E/S	SOPORTES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO
PLACA BASE	CPU, memoria RAM, memoria caché, circuitos ROM (Chip BIOS y otros), chipset, puertos de comunicación, buses y ranuras (Interfaz PCI, PCI-Express, EIDE, USB, AGP.)	Teclado Ratón Joystick	Pantalla VideoProyector Impresora	Dispositivos de redes (módem, hub, switch, router, etc.) Impresoras Multifuncionales	Memorias USB Discos duros externos Tarjetas de memoria flash.
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO	Disco(s) Duro(s), unidad de disquete, lector/grabador de CD y/o DVD, lector de tarjetas, etc.	Escáner Micrófono	Plotter	Pantallas táctiles	
TARJETAS CONTROLADORAS	Tarjeta Gráfica, tarjeta de red, controlador SCSI, tarjeta de sonido, tarjeta capturadora de video, tarjeta sintonizadora de tv, etc.	Otros sistemas de reconocimiento óptico Sensores	Altavoces		
OTROS COMPONENTES AUXILIARES	Chásis, fuente de alimentación, sistemas de refrigeración, etc.				

Componentes imprescindibles para que un ordenador funcione internamente

Son los elementos básicos sin los cuales el equipo no podría arrancar ni ejecutar programas

- Placa base o placa madre o motherboard
- CPU o microprocesador
- Memoria ROM (no arranca)
- Memoria RAM (sin programas ni datos)
- Unidad de almacenamiento (disco duro, USB, red, CD/DVD)
- Fuente de alimentación
- Tarjeta gráfica (integrada en la placa base o dedicada)

Dispositivos periféricos imprescindibles para que un usuario pueda interactuar con el ordenador

Además de los componentes internos, se necesitan ciertos dispositivos externos para poder usarlo en la práctica:

- Monitor (salida de vídeo)
- Teclado (entrada de datos)
- Ratón u otro dispositivo apuntador
- Altavoces,



Resumen. Hoy hemos visto

¿Qué es un sistema informático?: Conjunto de hardware, software y usuarios que permite el tratamiento automático de la información.

Evolución histórica

- Máquina de Turing (1936) → base de la computación
- Von Neumann (1945) → arquitectura actual
- Generaciones: (1) Tubos de vacío | (2) Transistores | (3) Circuitos integrados | (4) Microprocesadores | (5) Inteligencia artificial

Cómo funciona un ordenador: Entrada → Procesamiento (CPU, RAM, chipset, GPU) → Salida

Componentes internos para funcionar: Placa base, CPU, RAM, ROM, almacenamiento, tarjeta gráfica, fuente de alimentación.

Dispositivos para comunicarse con usuarios: Pantalla, Teclado, Ratón, Altavoces ...



FIN DE LA CLASE